

第1回 「直感」の敗北

なぜ統計が必要か

統計学I (B) 北星学園大学

小野原 彩香

今日のゴール

1. このコースの**地図**を頭に入れる（記述統計 → 推測統計）
2. 「直感は速いが、**系統的に**間違える」を**自分の目**で見る
3. Colab を起動して  を押す（操作はこれだけ）

その前に、3つの直感クイズ

まず「自分の予想」を決めてください

(当たり外れより、外れ方が大事)

クイズ① モンティ・ホール

- ドアが3つ。1つが当たり（新車）、2つがハズレ。
- あなたが1つ選ぶ
- 司会者が**残りのハズレを1つ**開ける
- 「変えてもいいですよ」

変える？ 変えない？

クイズ② 誕生日

この教室に **23人** いる。

誕生日が同じ2人がいる確率は？

365日もあるのに、23人で被る？

クイズ③ コイン

表の確率は $1/2$ 。10回投げてもちょうど5回とは限らない。

投げ続けると、表の割合は？

「3連続で表、次は裏が来るはず」？

Colab で答え合わせ

`01_intro.ipynb` を開いて

 を上から押すだけ

答え合わせ

直感	データ（1万回）
① 変えても 50:50	変える=約 67% （2倍！）
② 23人じゃ被らない	約 51% （半分超）
③ 少数でも傾向は出る	少数は 偶然に振り回される

直感は **速い**。けれど **同じ向きに** 外れ続ける。

なぜ外れるのか＝認知バイアス

バイアス	中身
代表性	「典型らしさ」で確率を判断
利用可能性	思い出しやすいさで頻度を判断
確証バイアス	自説に都合のいい情報だけ集める
ギャンブラーの誤謬	偶然の偏りに「揺り戻し」を期待

系統的＝何回繰り返しても消えないズレ

「空気を読む」も中立ではない

- みんなが互いに影響し合う → 標本の**独立性**が壊れる
- 独立でない標本からは、母集団を正しく推測できない (→第6回)

これは精神論ではなく、推測統計が成り立つための**数学的な前提**の話。

このコースの地図

統計学

- 記述統計（手元のデータを要約） 第2～3回
 - 代表値（平均・中央値・最頻値）
 - ばらつき（分散・標準偏差）
- 推測統計（一部から全体を推し量る） 第6回～
 - 標本と母集団／中心極限定理
 - 推定（信頼区間）
 - 仮説検定（t検定・分散分析）
 - モデル（回帰・AIC・ベイズ・多変量）

全部を **Python (Colab)** で動かす（第4回で本格始動）

評価とルール

- **毎回のMoodle課題 (100%)** 各回100点
- 内訳：自動採点 40 + **記述 60**
- 記述は「考え方」を見る。**暗記ではなく、なぜそう判断したか**
- 提出後、**AIの自動フィードバック**が返る

準備：Googleアカウント／ノートPC・タブレットを毎回持参

今日の課題

直感クイズの答え合わせ（自動採点）

＋「直感が外れた経験」のふりかえり（記述）

次回：代表値の性質と、その嘘